Diseño de una herramienta computacional basada en un modelo probabilístico de remodelación ósea

Ruiz-Lozano R.[1], Calvo-Gallego J.L.[1], Sansalone V.[2], Pivonka P.[3], Martínez-Reina J.[1]

[1] *Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación, Universidad de Sevilla, España, rrlozano@us.es*

[2] *Laboratoire Modélisation et Simulation Multi-Echelle (MSME), Université Paris-Est Créteil, Francia*

[3] *School of Mechanical, Medical and Process Engineering, Queensland University of Technology, Australia*

Introducción

La osteoporosis senil se caracteriza por una pérdida progresiva de masa ósea asociada al envejecimiento y una elevada variabilidad interindividual. Los modelos matemáticos de remodelación ósea (MMRO) permiten describir los mecanismos celulares implicados y simular la evolución de la densidad ósea. Sin embargo, suelen formularse de manera determinista, proporcionando una única trayectoria para un conjunto dado de parámetros y sin representar explícitamente la variabilidad entre individuos ni la incertidumbre asociada a la predicción. El objetivo de este trabajo es desarrollar una formulación probabilística del MMRO [1] e integrarla en una aplicación previamente desarrollada. Para ello, se consideraron como variables aleatorias la densidad ósea inicial y un parámetro que gobierna el aumento de la producción de esclerostina con la edad, caracterizando su variabilidad mediante distribuciones ajustadas a partir de datos clínicos [2], permitiendo cuantificar la incertidumbre de la predicción y representar distintos patrones plausibles de evolución entre individuos.

Métodos

Se utilizó el MMRO basado en poblaciones celulares de Ruiz-Lozano et al. [1] para simular la pérdida de masa ósea asociada al envejecimiento (ver Fig. 1).

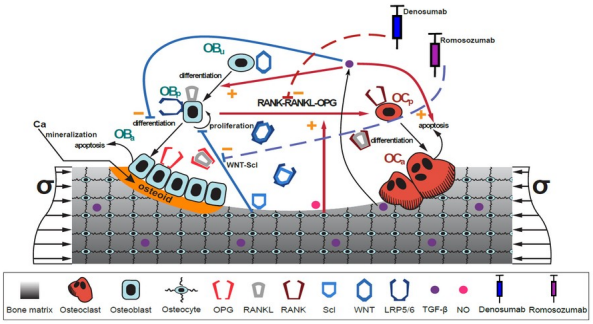


Figura 1: Esquema del MMRO basado en poblaciones celulares.

Se realizó un análisis de sensibilidad de Sobol de la densidad ósea inicial, el parámetro que gobierna el aumento de la producción de esclerostina y la reducción del TGF-β. Las dos primeras variables, identificadas como las más influyentes, se modelaron mediante distribuciones gamma obtenidas aplicando el principio de máxima entropía. Los parámetros de dispersión de ambas distribuciones se calibraron mediante máxima verosimilitud y búsqueda en malla con los datos clínicos de Riggs et al. [2]. Finalmente, se realizaron 1000 simulaciones de Monte Carlo para calcular la evolución media de la densidad ósea y su banda de confianza del 95 %, integrándose los resultados en la aplicación.

Resultados

En la Fig. 2 se muestra la pestaña de resultados de la aplicación. En el caso representado, la densidad aparente media disminuye entre los 60 y los 70 años, pasando aproximadamente de 0,485 a 0,440 g/cm³. La banda de confianza del 95 % se amplía con el tiempo debido a la propagación de la incertidumbre. Frente a la versión determinista, la herramienta proporciona un intervalo de valores posibles para cada edad, representando de forma más realista la variabilidad entre individuos.

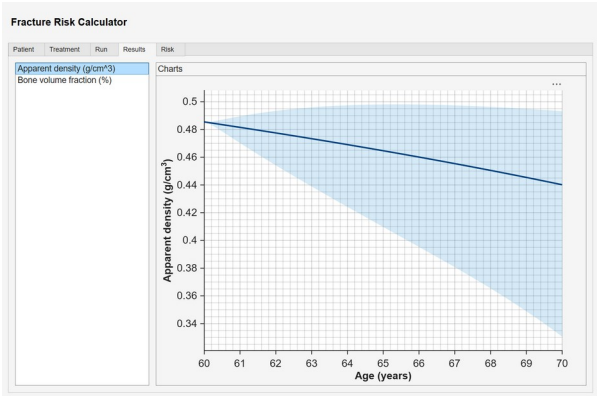


Figura 2: Prototipo de la herramienta con visualización de densidad aparente frente a la edad y banda de confianza.

Conclusiones

La incorporación del modelo probabilístico permite estimar la evolución de la densidad ósea junto con su incertidumbre. En una futura aplicación clínica, la herramienta podría utilizarse en consulta a partir de la edad y el T-score del paciente para predecir su evolución durante los siguientes 10 años y explorar escenarios de tratamiento farmacológico o ejercicio físico iniciados en ese momento. Esto constituye un primer paso hacia simulaciones personalizadas, aunque será necesaria su validación antes de su uso clínico.

Agradecimientos

Ayuda PID2024-161475OB-I00, financiada por MICIU/AEI/ 10.13039/501100011033/ y FEDER/UE.

Referencias

[1] Ruiz-Lozano et al. Biomech. Model. Mechanobiol. 23(4):1393-1409, 2024.
[2] Riggs et al. J. Bone Miner. Res. 19:1945-1954, 2004.